DOI：10.12096/j.2096-4528.pgt.23093 中图分类号：TK 83

我国海上风电发展现状与趋势综述

严新荣[1,2,3]，张宁宁[3]，马奎超[3]，魏超[3]，杨帅[3]，潘彬彬[3]

（1. 浙江大学能源工程学院，浙江省 杭州市 310007；2. 浙江大学工程师学院，浙江省 杭州市 310015；3. 华电电力科学研究院有限公司，浙江省 杭州市 310030）

Overview of Current Situation and Trend of Offshore Wind Power Development in China

YAN Xinrong[1,2,3], ZHANG Ningning[3], MA Kuichao[3], WEI Chao[3], YANG Shuai[3], PAN Binbin[3]

(1. College of Energy Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310007, Zhejiang Province, China; 2. College of Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310015, Zhejiang Province, China; 3. Huadian Electric Power Research Institute Co., Ltd., Hangzhou 310030, Zhejiang Province, China)

摘要：近年来，在碳达峰目标与碳中和愿景下，海上风电在我国取得了长足的发展。分析了我国目前海上风电的发展现状与未来规划，对海上风电装机规模、新增机型以及采用的技术路线进行了汇总。重点介绍了海上风电基础型式、防腐技术和运维技术，其中，漂浮式海上风电是基础型式研究的重点，运维巡检和运维管理系统是风电运维技术研究的重点。通过分析海上风电的发展状况，整理了各项技术的主要技术路线和先进成果。最后，基于目前国内的技术发展现状及需求，对我国海上风电未来发展趋势进行展望。

关键词：海上风电；风机；漂浮式基础；防腐技术；运维技术

ABSTRACT: Under the carbon peak goal and carbon neutral vision, offshore wind power has made great progress in China in recent years. The current development status and future planning of offshore wind power in China were analyzed, and the installed capacity of offshore wind power, new models and adopted technical routes were summarized. The paper focused on the basic type, anti-corrosion technology, and operation and maintenance technology of offshore wind power. The floating offshore wind power was the focus of basic type research. The operation and maintenance inspection and operation and maintenance management system was the focus of wind power operation and maintenance technology research. By analyzing the development status of offshore wind power, the main technical routes and advanced achievements of each technology were sorted out. Finally, based on the current domestic technology development status and demand, the future development trend of China's offshore wind power was prospected.

KEY WORDS: offshore wind power; wind turbine; floating foundation; anti-corrosion technology; operation and maintenance technology

0 引言

作为世界上最大的能源消费国，我国正积极采取多项措施，推动新能源行业发展，实现“碳达峰、碳中和”目标[1-2]。我国陆上风电的发展已相对饱和，发展海上风电是我国能源结构转型的重要方向[3-4]。稳定的海上资源及沿海地区发达的经济，为我国海上风电发展营造了良好环境[5]。

海上风电作为一种清洁绿色能源，具有许多独特的优势[6-9]：一方面，开发不受土地空间的限制，消除了土地成本，有利于安装大容量风电机组；另一方面，由于海上风向相对稳定，空气湍流强度较小，可直接减少风力发电机的负荷冲击，同步延长机组的使用寿命。经过20多年的产业化发展，海上风电产业已逐步从示范阶段走向商业化阶段，越来越受到各国政府的重视。欧洲第一个商业化海上风电场在丹麦开始运营，此后，英

基金项目：国家重点研发计划重点专项(2022YFF0608700)；中国华电集团有限公司“揭榜挂帅”项目(CHDKJ-21-01-98)。

Project Supported by National Key Research and Development Plan Key Project (2022YFF0608700); Enlisting and Leading Project of China Huadian Coroperation Ltd. (CHDKJ-21-01-98).

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国、德国、荷兰等国家的海上风电市场快速增长[10]。近年来，中国、日本和美国等国家的海上风电场和浮式海上风电规模加速扩大[11]。我国海上风电具有独特的自然优势，可利用海域面积超过400万km²，风能资源丰富，约为陆上风能资源的3倍[12]。此外，我国中东部地区的电力需求占全国的70%以上。到2030年，华东地区最大电力负荷将达到970 GW。因此，东部沿海地区建立海上风电场可以有效缓解西电东输的压力。

我国海上风电经过十几年的发展，技术水平快速提升，经济性也大幅提高，然而，我国海上风电发展仍存在一些问题[13]，如海上风电市场不能满足平价并网的运行机制，需出台过渡性政策和地方补贴来促进海上风电的大规模发展[14]。目前，我国近海海上风电已进入规模化发展阶段，但是深远海海上风电的研究仍处于起步阶段，海上风电场规划设计、建设和运维过程中存在的技术难题仍需要更贴近工程实际的解决方法。

为此，本文总结了近年来我国海上风电的发展现状，深入分析了海上风电机型、基础型式、防腐及运维技术等方面的发展特点，概述了我国海上风电的研发进展，并进一步对我国海上风电未来的发展趋势进行展望。

1 海上风电发展规划

2015—2022年，我国海上风电累计装机总量持续增加，从162万kW增至3 250万kW，在世界装机总量中的比重从8.9%增至近50%。我国各省海上风电装机规模差异显著，截至2022年底，江苏、广东、浙江、福建、辽宁5省累计装机规模较大，分别为1 184万、800万、321万、340万、105万kW[15]，这5个省份装机规模占全国的94%。各省海上风电规划及项目建设情况见表1。

国有企业是我国海上风电发展的主力军。截至2022年底，华能集团、三峡集团、国家能源集团、国家电投、中广核集团累计装机容量分别为450万、430万、410万、390万、356万kW。各大发电集团现阶段海上风电装机容量和在建储备的海上风电资源情况见表2。可以看出，各大发电集团海上风电装机容量差异明显，各企业海上风电在建和储备资源容量差距较大。

表1 各省海上风电规划及项目建设情况

Tab. 1 Offshore wind power planning and project construction of each province

序号	区域	海上风电装机规模/万kW				
		已建	2030年规划	“十四五”规划	在建	核准未建
1	辽宁	105	—	—	20	65
2	河北	30	2 000	130	0	80
3	山东	220	3 500	1 000	380	90
4	江苏	1 184	1 460	1 460	0	0
5	浙江	340	713	270	110	0
6	上海	66	180	180	0	30
7	福建	321	2 550	1 270	17.5	0
8	广东	800	11 175.3	2 200	630	1 094.3
9	广西	0	2 250	750	270	0
10	海南	0	2 000	750	190	410

表2 各发电集团海上风电资源情况

Tab. 2 Offshore wind power resources of each power generation group

序号	企业	建成容量/万kW	在建及储备容量/万kW
1	国家能源集团	410	>340
2	华能集团	450	>550
3	国家电投	390	>370
4	华电集团	95.4	60
5	大唐集团	74	173.5
6	三峡集团	430	>550
7	中广核	356	>1 015

在“碳达峰、碳中和”目标的政策指导下，全国沿海海上风电正在进入大批量装机的高潮。“十四五”期间，我国海上风电新增装机容量将接近4 000万kW。多个沿海省份相继公布“十四五”海上风电发展规划。福建省计划增加海上风电装机容量410万kW，新增开发省管海域风电规模1 030万kW；广西壮族自治区提出核准开工海上风电装机容量不少于750万kW的目标；海上风电停滞多年的海南省也公布了300万kW的发展目标；广东省和浙江省等海上风电装机大省也相继公布了最新开发目标。随着沿海多个省份海上风电的加速发展，我国已经成为目前全世界最大的海上风电市场。

2 海上风电机组发展现状

随着海上风电场的规模化和大型化发展，我国大型海上风电机组的研制不断取得突破性进

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

展[16]，风电机组单机容量逐渐增大。海上风电机组型式采用的技术可分为永磁直驱、双馈、中速永磁和高速永磁4种。近年来，金风科技、电气风电等厂家下线的新型海上机组多采用中速永磁(半直驱、混合)技术[17]。2019—2022年我国宣布下线的海上风电机型情况见表3。

表3 2019—2022年我国宣布下线的部分海上风电机型

Tab. 3 Announced offline offshore wind power models in China from 2019 to 2022

时间	整机商	容量/MW	叶轮直径/m	技术路线
2019	电气风电	8	167	永磁直驱
	金风科技	8	175	永磁直驱
	明阳智能	8.3	180	中速永磁/平直驱/混合
	东方风电	10	185	永磁直驱
2020	东方风电	7	186	永磁直驱
2021	电气风电	5.55	172	中速永磁/平直驱/混合
	中国海装	8	185	高速直驱
	中国海装	10	210	中速永磁/平直驱/混合
	电气风电	11	208	永磁直驱
2022	中车株洲所	8~12	225	中速永磁/平直驱/混合
	电气风电	8.5	230	中速永磁/平直驱/混合
	运达股份	9	225	双馈
	金风科技	9	230	中速永磁/平直驱/混合
	中国海装	10	220/236	中速永磁/平直驱/混合
	明阳智能	12	242	中速永磁/平直驱/混合
	东方电气	13	211	永磁直驱
	金风科技	13.6	252	中速永磁/平直驱/混合
	金风科技	16	252	中速永磁/平直驱/混合
	中国海装	18	260	中速永磁/平直驱/混合

从表3可以看出，2019年，我国下线的海上风电机组最大单机容量已突破10 MW，平均单机容量为8.58 MW；2022年，我国海上风电机组大型化趋势大大提速，中国海装完成了18 MW主机的装配，平均单机容量达到11.5 MW，这使得我国最大单机容量海上风电机型超越国外同行。

与此同时，我国海上风电机组叶轮直径同样跃居全球第一。2019年，我国下线的海上风电机组最大叶轮直径为185 m，平均叶轮直径为176.6 m。2022年，新下线的海上风电机组最大叶轮直径已达到260 m，平均叶轮直径达到236 m。

3 海上风电基础发展现状

3.1 海上风电基础型式

海上风电基础不仅承受机组运行载荷、风载荷以及波浪载荷等作用，还承受海上恶劣环境的严酷考验。在这种特殊运行环境中，风电基础需要为机组提供不少于25年的关键支撑，费用占海上风电总投资的20%以上，远高于陆上风电基础的费用。因此，合理选择风电基础型式是保障风电机组长期安全运行和降低海上风电投资的主要途径之一。

海上风电的基础结构型式按照其属性、配置、安装方法、外形和材料主要划分为桩式基础、重力式基础、负压筒基础、漂浮式基础四大类[18]。其中：桩式基础为国内外海上风电场的主导基础结构型式[19]；重力式基础是海上风电机组基础结构的主要型式之一；负压筒基础作为海上风电机组基础，应用前景广阔，但是设计体系还需要进一步完善，施工风险还需要进一步把控；漂浮式基础结构主要有张力腿式、立柱式、半潜式、驳船式4类[20]，必将成为未来深远海风能开发的主要型式之一。不同风电机组基础结构型式的适用水深范围及特点如表4所示。

3.2 漂浮式海上风电技术

在各产业用海需求不断提高的同时，海洋生态环境保护意识逐步增强，近海海上风电总体开发潜力有限，我国海上风电建设朝着深远海发展是必然趋势。漂浮式风电机组已成为60 m水深以上海上风电场建设的必然选择，漂浮式基础依靠系泊系统与海床相连，可摆脱复杂海床地形及复杂地质的约束，受水深影响小，适用范围更广。目前，漂浮式海上风电技术作为深远海风电的主要形式，成为风电行业研究的热点[21]。

我国的漂浮式风机基础已经逐步从科研阶段迈向设计生产阶段。目前建成投产的漂浮式海上风电项目有“三峡引领号”“海装扶摇号”“海油观澜号”。

1）“三峡引领号”

“三峡引领号”是我国自主研发的全球首台漂浮式海上风电机组，于2021年12月在三峡新能源阳西沙扒三期(400 MW)海上风电场中并网发电，成为亚太地区首个投入商业化运营的海上浮动式风机。“三峡引领号”轮毂中心距海平面约107 m，叶轮直径为158 m，漂浮平台排水量约1.3万t[22]。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表4 不同风电机组基础结构型式的适用水深及特点

Tab. 4 Water depth and characteristics of different wind turbine infrastructure types

水深/m	结构型式		特点
0~30	桩式基础	单桩	桩腿为钢管桩，塔架直接由基础桩腿支撑或通过过渡段将两者连接；结构简单，技术成熟，施工简便，应用广泛
		多桩承台	由钢筋混凝土承台和一组钢管桩构成；钢管桩可设计为斜桩或直桩；施工技术较为成熟，基础防撞性能好，软土地基适应性好
0~30	重力式基础		依靠基础结构及内部压载重量抵抗上部机组和外部环境产生的倾覆力和滑动力，使基础和塔架保持稳定；结构简单，具有良好的稳定性，采用陆上预制方式建造
30~60	负压筒基础		由筒体和外伸段组成，筒体为顶部密封、底部开口的筒型，外伸段可采用钢筋混凝土预应力结构或钢结构；无需打桩，施工速度快，施工比较复杂，精度控制难度较大
≥50	漂浮式基础	张力腿式、立柱式、半潜式、驳船式	利用系泊或锚针在海底进行位置固定后漂浮在海面上的平台，通过自身重力、系缆回复力和结构浮力的平衡来维持风电机组基础结构的稳定性，能精准控制海流影响产生的摇晃角度；机动性好、易拆卸，可进行回收再利用

“三峡引领号”包括从概念研究到工程化设计和样机建设的全套程序，相继攻克了抗台风机组、半潜式基础及系泊系统、动态电缆设计、一体化安装及拖航(见图1)、“风机+平台”一体化就位等漂浮式海上风电关键技术，为深远海海上风电场建设的漂浮式风机大规模、商业化应用提供了宝贵的实验资料和优化空间。

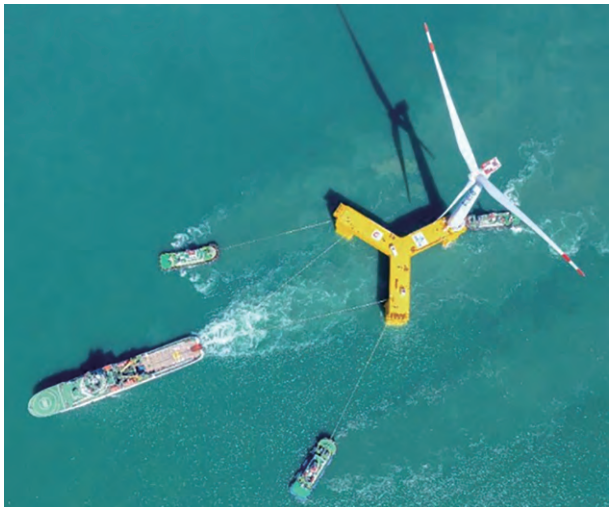


图1 “三峡引领号”海上一体化拖航

Fig. 1 “Three Gorges Guide” integrated towing at sea

2）“海装扶摇号”

“海装扶摇号”为我国首台自主研发的功率最大(6.2 MW)的深远海漂浮式海上风电装备(见图2)，于2022年12月在湛江徐闻罗斗沙海域并网发电，“海装扶摇号”的浮式平台总长72 m，型深33 m，型宽80 m，搭载中国海装6.2 MW抗台风型I类风力发电机组，机组塔筒高度为78 m，轮毂中心高度为96 m，叶轮直径为152 m，叶片长度为74 m，浮体和机组总质量超过4 000 t，为目前我国最大的漂浮式风电机组。“海装扶摇号”所有元器件及零件国产化率超过95%，具有环境适应性强、浮式机组功率国内最大、系泊锚固系统可靠性高、智能运维程度高等特点，填补了我国平均水深65 m以上深远海域浮式风电装备研制及应用空白[23]。

图2 “海装扶摇号”风电装备

Fig. 2 “Haizhuang Fuyao” wind power equipment

3）“海油观澜号”

“海油观澜号”是我国首个深远海(距离海岸线100 km以上，水深超过100 m)浮式风电平台，于2023年5月20日成功并入文昌油田群电网(见图3)，这是我国首次实现深远海浮式风电平台直接为海上油气田群供电，标志着我国深远海风电关键技术取得重大进展[24]。“海油观澜号”位于距离海岸136 km的海域，由风力发电机、浮式基础、系泊系统和动态缆组成，装机容量为7.25 MW，通过9根锚链系泊固定在水深120 m的海洋深处。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图3　“海油观澜号”风电平台

Fig. 3　“Haiyou Guanlan” wind power platform

“海油观澜号”风电平台与油田群的4个燃料电站融合成一个整体，实现了风电与油田电能的统一控制和管理，打造了“风电+气电+智慧电网”的一体化供电新模式。

我国漂浮式海上风电发展大都处于样机示范阶段，产业集群效应未能形成，仍面临技术难度高和建设成本高的难题，“三峡引领号”和“海装扶摇号”项目造价均超过3亿元，远远不具备大规模商业化开发的条件[25]。

4　海上风电防腐技术发展现状

海上风电所处的海洋环境湿度大、盐度高、风浪及各漂浮物的撞击力度大，风电机组基础、塔筒、机舱、叶片等设备部件极易被复杂多变的环境腐蚀[26]。针对这一问题，有效的防腐技术成为海上风电研究的重点[27]。

海上风电防腐技术主要体现在以下方面：设计过程中考虑腐蚀裕量；制造过程中选用耐腐蚀材料；采用适宜的涂层工艺对风电机组设备进行涂层防护；利用阴极保护法对处于海水中的风机基础金属或混凝土部分进行防腐蚀控制；腐蚀防护系统运行过程中的腐蚀检查与维护；通过减少溶解氧含量和控制湿度来控制腐蚀速率[28]。

1）预留腐蚀裕量

预留腐蚀裕量是根据材料的年腐蚀速率及构件的预期寿命年限，在保证安全性的基础上增加材料的厚度，以保证风机基础寿命达到预期年限[29]。此方法一般不单独作为防腐手段使用，主要用于风机基础钢管桩在浪花飞溅区部位的腐蚀裕量设计。

2）阴极保护法

阴极保护法是在需要保护的金属设备表面施加一个外加电流，使金属设备成为新的阴极，阻止金属表面电子发生迁移，从而抑制腐蚀速率[30]，此方法主要应用于风机基础结构海水全浸区和海底泥土区。采用外加电流法比牺牲阳极的阴极保护更具有防护优势，安装相对容易，更重要的是可实施远程监控。

3）涂层防腐

涂层防腐是在风电设备钢结构表面涂覆一层耐腐蚀性能优异的异质材料，形成致密的膜，实现风电设备钢结构与腐蚀环境的隔离，保护钢结构表面免受环境侵蚀。朱紫棠等[31]为解决海上风电机组底座的防腐问题，研制了一种防腐涂料，即氟碳涂料，同时，针对涂层的涂装进行了工艺优化，研究发现，风电机组底座喷涂封闭底漆前喷涂一层氟碳涂料，可有效提高封闭底漆与基体的附着力，具有较好防护效果。然而，该方法存在一定的缺点：在运输或施工过程中发生的磕碰和划伤极易破坏防腐涂层的防腐效果，涂层修复比较困难，涂层与基体结合力不强，导致防腐周期短[32]。

4）复层包覆防腐

复层包覆防腐是在被保护金属表面增加包覆防腐层，防腐层由4层组成，从内往外分别是防蚀膏、防蚀带、密封缓冲层和防蚀保护罩。图4为复层包覆防腐技术结构示意图。首先，将防蚀膏均匀涂于金属表面，有效降低腐蚀速率；其次，采用耐蚀性好的防蚀带与防蚀膏很好地结合，起到较好的防腐作用；最后，依次增加密封缓冲层和防蚀保护罩，二者主要起到隔绝海水和防止机械损伤的作用。其中，防蚀保护罩多采用玻璃纤维增强材料，力学性能好且防腐效果稳定，可有效防止强腐蚀[33]。复层包覆防腐技术施工简单，安全性高，且能有效防止海洋生物附着，应用范围广，多用于腐蚀最严重的浪花飞溅区。

5）多重防腐

除常规的防腐措施外，针对海上风机各部件

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

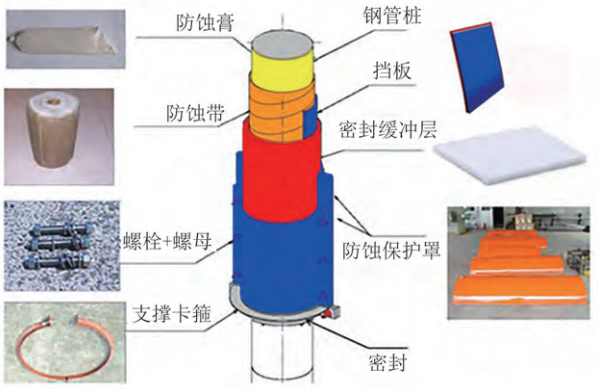


图4 复层包覆防腐技术结构示意图

Fig. 4 Structure diagram of multilayer coating anticorrosion technology

所处区域环境不同，对风机结构进行防腐蚀保护还要采用以下多重防腐技术[28]：海水全浸区和海底泥土区宜采用阴极保护与涂层联合保护或单独采用阴极保护的防腐措施；海洋大气区、浪花飞溅区和海水潮差区宜采用涂层保护、喷涂金属保护、纤维增强复合包覆层保护等多重防腐措施。

5 海上风电运维技术发展现状

在海上风电装机容量快速扩张的背景下，海上风机运维需求也正在快速上涨[34]。随着海上风电逐步走向深远海，风电运维的难度增大，成本也会随之大幅增加[35]。随着数字化和智能化技术的发展，海上风电智能运维成为风电行业研究的热点。为了克服海上风电维护故障率高、可达性差和成本高的问题，现有的相关研究主要围绕智能巡检和智慧运维系统展开[36]。

5.1 海上风电巡检技术

5.1.1 新型运维装备

为了有效提升海上风电巡检的效率，减少人工和运行费用，近年来，业内逐步开展将不同新型运维装备应用于海上风电巡检的研究[37]。

1）双体运维船

双体运维船为双浮体形式，材质可采用钢质、铝合金或钢铝混合结构，其典型特征为稳定性好，甲板面积大，这是目前国内外推广最为广泛的专业海上风电运维船。图5为2020年7月18日交付的“雄程天威1”风电运维船[38]，该船是我国最先

图5 “雄程天威1”风电运维船

Fig. 5 “Xiongcheng Tianwei 1” wind power operation and maintenance ship

进的风电运维船，设计为双体船，配备双舵桨，双艏侧推，配备六自由度波浪补偿登乘系统、直流电力推进系统、DP2动力定位系统和高频柴油机组等先进的设备，开创多个国内第一。

2）运维母船

运维母船(service operation vessel，SOV)通常可以为50~100名船员提供住宿，能够将大量备件和工具运输到海上风电场，其典型特征为具备较长时间自持力，靠泊能力强，甚至配备动力定位(dynamic positioning，DP)。运维母船主要用于深远海风电运维，造价和运营成本较高，目前应用相对较少。

作为我国首个研发制造的风电运维母船项目，2022年11月，上海电气风电集团设计建造的2艘风电运维母船在启东顺利完成龙骨节点安放[39]，如图6所示。2艘风电运维母船外出作业可搭乘人数分别为100人和60人，靠泊及操纵性能优异，

图6 我国首个风电运维母船

Fig. 6 China’s first wind power SOV

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可实现风电场设备及备件的高效运输和存储。同时还配备直升机平台、工作艇、DP2 系统、可升降波浪运动补偿栈桥和折臂式起重机，可实现人员及设备的安全转运和风电场检修维护作业。该项目填补了我国海上风电运维领域专用 SOV 的空白。

3）自升自航式运维船

自升自航式运维船配备敞开甲板和大型吊机，适用于更换海上风电运维的大部件。典型特征为具备一定的起重能力，适合离岸距离远、水深 50 m 以内大多数海域作业。该运维船的机动性强、工作稳定性好，将成为未来海上风电运维船的重要形式。

2020 年 7 月 11 日，由福建海电运维科技有限责任公司投资建造的 600 t 自升式海上风电大部件更换运维平台——“海电运维 801”号运维船(见图 7)正式投运[40]。该平台是我国首艘针对深海区域海上风电机组吊装和大部件更换的自升式起重平台，型长 78 m，桩腿长 95 m，最大作业水深 50 m，最大起重高度为 120 m，配备动力定位系统，以及 4 套全回转推进器，可装载 2 套 8 MW 海上风机的叶片和机舱，能在较恶劣的海况条件下执行风电机组设备及部件的吊装、运维服务。

图 7　“海电运维 801”号运维船

Fig. 7　“Haidian operation and maintenance 801” operation and maintenance ship

5.1.2　无人装备系统

目前国内外已开始采用无人机和无人船等无人系统开展海上风电的巡检运维，凭借其高速、便捷、精准巡检等优势，已逐步成为我国风电领域巡检运维发展的新趋势[41-42]。

2019 年 1 月，中航能科公司采用云洲智能 M80“极行者”(见图 8)对桩基及海缆进行检测，结果检测出桩基处海缆悬空、海缆冲刷裸露、海缆 J 型管接出后持续裸露、海缆弯折半径过小、海缆路由与已知施工坐标偏差等现象[43]。本项目是我国首例应用无人船在风电场进行桩基及海缆冲刷检测的案例。

图 8　云洲 M80 海上风电运维检测

Fig. 8　Yunzhou M80 offshore wind power operation and maintenance inspection

2019 年 7 月，自然资源部南海调查技术中心研制的无人航空母艇已初步在海上风电巡检中开展应用，可同时实现水上风电机组叶片和水下桩基线缆等巡检，提高巡检效率。

2020 年 5 月，广东省电力设计研究院建立了海上风电场智能船舶调度系统[44]。该系统把无人船用于海上风电，可以高效指挥调度、精准预测气象和实时监测海域，对海上风电人员和船只进行有效管理，降低建设和运维成本。同年，国核电力规划设计研究院建立了海上风电场升压站无人值守系统[45]。该系统把巡检机器人用于海上风电，对不同区域制定不同的巡检路线与方案。该系统只对海上升压站设备进行实时监测，提高了设备运行可靠性。

2022 年，国家海洋技术中心提出将无人机和无人船系统应用于海上风电的无人值守巡检系统[42]。该系统直接布署在海上风电场，无需用船

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

运至风电场，陆上调度中心利用通信设备远程操控无人机和无人船对海上风电机组进行巡检，有效减少检修人员到现场进行作业的次数，从而降低运维成本。

5.2 海上风电运维管理系统

海上风电智慧运维管理系统是通过信息技术和物联网技术，对海上风电场进行实时监控、数据分析、故障诊断、预测维护等功能的综合性管理系统。它可以实现对风力发电机组、变电站、输电线路等设备的远程监测和管理，提高海上风电场的运行效率和安全性，降低运营成本。该管理系统需要借助多项智能化技术来实现运维功能，其中，智能感知需通过智能传感技术、边缘计算技术及机器人技术等实现；智能监控需通过数据可视化技术、3D建模技术和网络安全技术等实现；智能分析需通过模式识别技术、故障预警技术和大数据技术等实现；智能决策需借助专家知识库、人工智能技术和数字孪生技术进行[46]。

目前，海上风电运维管理技术基本照搬陆上风电经验，随着物联网、大数据和人工智能等新兴技术的出现，我国不少企业推出了适用于海上风电场的智慧运维管理系统，现已在业界推广应用[47]。

本文对我国部分典型的海上风电运维管理系统进行了对比分析，归纳出不同系统的优缺点(见表5)，为下一步开发海上风电管理系统提供参考[48-49]。目前，海上风电运维管理系统并未形成占据市场主导地位的垄断性产品，我国多数运维管理产品还停留在研发或试验阶段，尚未在海上风电场得到大规模实际应用。海上风电领域相关的智能化技术及解决方案尚不成熟，技术和管理水平亟待提高。

表5 各系统优缺点对比

Tab. 5 Comparison of advantages and disadvantages of each system

名称	开发单位	优点	缺点
海上风电运维系统	清华大学	架构清晰，模块间关系明确	智能化水平不足
海上风电运维系统	湖北工业大学	基于B/S架构开发，灵活易用	缺少任务调度功能
风云系统	上海电气集团股份有限公司	拥有单独的海上运维调度平台	缺乏海洋协调功能
iGO系统	新疆金风科技股份有限公司	引入故障模型和大数据模型，可自主优化运维计划	缺乏海洋协调功能
Wind OS™系统	远景能源有限公司	拥有强大的集控功能和移动监测应用	缺乏自主优化能力和海洋协调功能
FD-CLOUD系统	北京千尧新能源科技有限公司	实现了信息联动、安全快速协同作业	侧重于安全管理，缺乏海洋协调功能

基于海上风电运维特点及运维管理系统的开发需求，参考相关产品的技术特征和优缺点，未来海上风电运维管理系统研发过程中应重点关注以下方面：1）完善海上风电运维管理系统结构；2）建立完整的海上风电数据库；3）提升智能化水平；4）攻关与智慧调度相关的核心技术。

6 我国海上风电发展趋势

通过总结近年来我国海上风电关键技术的发展现状可知，我国已经具备了大规模发展海上风电的能力，利用技术创新和政策变革降低海上风电成本，提高海上风电可靠性成为主要的发展目标。未来，我国海上风电的发展趋势[50]如下：

1）大型化。更大的风电机组能够有效提高风能利用效率，并大幅降低初始投资、安装施工成本和运维成本等，带动度电成本持续下降。我国最新下线的叶片叶轮直径已达到260 m，可以预见未来3~5年内，我国海上风电度电成本可以再降一半，叠加机组可靠性和基于大数据人工智能的全生命周期管理等应用技术后，效率将得到大幅提升。

2）智能化。近年来，智能化及互联化成为海上风电产业的重要特征。在选址环节，基于高精度风电场功率预测技术和卫星遥感的大数据建模技术的智慧选址模式正在逐步取代费时、低效的传统选址方式。在运行环节，通过感知技术预测所处环境变化，系统能够自动采取不同控制策略，做到降载增寿，提高发电效率。在运维环节，通过在风电场安装状态监测和故障诊断系统，结合更加完整的运维管理方式，使故障维修从事后转向事前，逐步走向预防性维护。未来，监测传感、物联技术的广泛应用以及建模仿真能力的不断提

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

升，将逐步促成数字孪生技术的实现，使风电产业的运营和改造从中受益。

3）融合化。海上风电造价及输电成本的大幅提升，是我国深远海风电开发面临的主要挑战。针对这一问题，将海上风电与其他海洋工程相结合的“多产业融合”发展模式被提出，使海上风电的发展从单一模式逐步走向多产业模式。目前，海上风电正在与氢能、渔业和海水淡化等多种产业相结合，通过海洋能源的综合开发利用，达到降低海上风电成本的目的。

4）专业化。我国海上风电的加速规模化发展以及项目开发逐步走向深远海，对运输、安装施工、运维等装备提出了更高的要求。进一步提升铺缆船、安装船、运维船的专业化水平，成为摆在业界面前的重要课题之一，这需要各方携手共同推进相关技术的研发、先进装备的设计与制造。

5）国际化。我国虽然在大规模风电的并网、运行及传输等方面积累了很多宝贵经验，但在风电机组技术、漂浮式基座等海上风电关键技术方面仍需加强国内外学习和合作。借鉴国外的经验和技术，完善我国海上风电行业标准规范体系和技术方案，可加速海上风电的发展。

7　结论

通过深入研究国家海上风电发展政策，归纳总结海上风电开发过程中各关键技术的发展情况，分析其优缺点，为海上风电研究人员提供技术指导。针对现有技术的不足，在后续研究中取长补短，重点解决海上风电场规划设计、建设和运维过程中存在的技术难题，进一步提升国内海上风电水平，降低海上风电成本，提高风电场经济效益，对于我国海上风电的发展具有重要意义。

参考文献

[1] 王博斐，肖浩哲，李国豪，等．基于控制目标的氢–电混动系统能量管理策略综述[J]．发电技术，2023，43(4)：452-464．
WANG B F，XIAO H Z，LI G H，et al．A review of energy management strategy for hydrogen-electricity hybrid power system based on control target[J]．Power Generation Technology，2023，43(4)：452-464．

[2] 周子青，邓晖，房乐，等．新能源参与浙江电力现货市场的交易机制与效益分析[J]．浙江电力，2022，41(8)：41-48．
ZHOU Z Q，DENG H，FANG L，et al．New energy market trading mechanism and benefit analysis of Zhejiang electricity spot market[J]．Zhejiang Electric Power，2022，41(8)：41-48．

[3] 宋伟业，刘灵玥，阎洁，等．基于深度强化学习的海上风电集群自进化功率平滑控制方法[J]．中国电力，2023，56(3)：36-46．
SONG W Y，LIU L Y，YAN J，et al．Self-evolving power smooth control method for offshore wind power cluster based on deep reinforcement learning[J]．Electric Power，2023，56(3)：36-46．

[4] 林玉鑫，张京业．海上风电的发展现状与前景展望[J]．分布式能源，2023，8(2)：1-10．
LIN Y X，ZHANG J Y．Development status and prospect of offshore wind power[J]．Distributed Energy，2023，8(2)：1-10．

[5] 李彬，杜丁香，王兴国，等．基于平均绝对误差的海上风电经柔直送出系统交流海缆纵联保护[J]．电测与仪表，2022，59(6)：122-129．
LI B，DU D X，WANG X G，et al．AC submarine cable pilot protection for offshore wind power through MMC-HVDC system based on mean absolute error[J]．Electrical Measurement & Instrumentation，2022，59(6)：122-129．

[6] 赵君宇，高山，徐路，等．考虑台风影响的海上风电机组双层检修策略[J]．电力建设，2023，44(7)：121-130．
ZHAO J Y，GAO S，XU L，et al．Double-layer maintenance strategy for offshore wind turbines considering impact of typhoon[J]．Electric Power Construction，2023，44(7)：121-130．

[7] 李铮，郭小江，申旭辉，等．我国海上风电发展关键技术综述[J]．发电技术，2022，43(2)：186-197．
LI Z，GUO X J，SHEN X H，et al．Summary of technologies for the development of offshore wind power industry in China[J]．Power Generation Technology，2022，43(2)：186-197．

[8] 阳熹，汤翔，李炬添，等．海上风电低频主变压器特性分析及技术展望[J]．南方能源建设，2023，10(5)：139-148．
YANG X，TANG X，LI J T，et al．Characteristics analysis and technical prospect of low-frequency main transformer for offshore wind power[J]．Southern Energy Construction，2023，10(5)：139-148．

[9] 薛明军，陈福锋，杨林刚，等．海上风电交流送出线

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

路继电保护优化设计[J]．电力系统保护与控制，2023，51(20)：150-159．
XUE M J，CHEN F F，YANG L G，et al．Optimized design of relay protection for an offshore wind power outgoing transmission line[J]．Power System Protection and Control，2023，51(20)：150-159．

[10] SOARES-RAMOS E P P，DE OLIVEIRA-ASSIS L，SARRIAS-MENA R，et al．Current status and future trends of offshore wind power in Europe[J]．Energy，2020，202：117787．

[11] LI A．Centralization or decentralization：divergent paths of governing offshore wind between China and Japan[J]．Energy Research & Social Science，2022，84：102426．

[12] LIU J，MA L，WANG Q，et al．Offshore wind power supports China's energy transition[J]．Chinese Journal of Engineering Science，2021，23(1)：149-159．

[13] 葛维春，张诗钽，崔岱，等．海上风电送出与就地消纳技术差异综述[J]．电测与仪表，2022，59(5)：23-32．
GE W C，ZHANG S T，CUI D，et al．Summary of differences between offshore wind power transmission and local consumption technology[J]．Electrical Measurement & Instrumentation，2022，59(5)：23-32．

[14] ZHANG R，SHIMADA K，NI M，et al．Low or No subsidy？Proposing a regional power grid based wind power feed-in tariff benchmark price mechanism in China[J]．Energy Policy，2020，146：111758．

[15] 司纪朋．海上风电发展概况及我国面临的形势挑战[J]．中国电力企业管理，2023(10)：48-51．
SI J P．General situation of offshore wind power development and situation challenges faced by China[J]．China Power Enterprise Management，2023(10)：48-51．

[16] 胡丹梅，曾理，纪胜强．我国海上风电机组的现状与发展趋势[J]．上海电力大学学报，2022，38(5)：471-477．
HU D M，ZENG L，JI S Q．Current situation and development trend of offshore wind turbines in China[J]．Journal of Shanghai University of Electric Power，2022，38(5)：471-477．

[17] 赵靓．2022年中国下线海上风电机型统计分析[J]．风能，2023(1)：34-37．
ZHAO L．Statistical analysis of China's off-line offshore wind power models in 2022[J]．Wind Energy，2023(1)：34-37．

[18] 《风能》杂志社．海上风电开发基础选型先行[J]．风能，2020(2)：24-35．
Wind Energy Magazine．Offshore wind power development foundation selection first[J]．Wind Energy，2020(2)：24-35．

[19] TANG Z，ZHOU B，WANG K．Overview of offshore wind power development and technology research[J]．Solar Energy，2018(6)：11-16．

[20] MARTINEZ A，IGLESIAS G．Mapping of the levelised cost of energy for floating offshore wind in the European Atlantic[J]．Renewable and Sustainable Energy Reviews，2022，154：111889．

[21] 王富强，郝军刚，李帅，等．漂浮式海上风电关键技术与发展趋势[J]．水力发电，2022，48(10)：9-12．
WANG F Q，HAO J G，LI S，et al．Key technologies and development trends of floating offshore wind turbine[J]．Water Power，2022，48(10)：9-12．

[22] 李晓雨，范可，陈鹏飞，等．漂浮在海面上，随风浪移动“三峡引领号”助风电产业走向深远海[N]．科技日报，2021-08-18(005)．
LI X Y，FAN K，CHEN P F，et al．Floating on the sea，moving with the wind and waves “Three Gorges Leading” to help the wind power industry to the far-reaching sea[N]．Science and Technology Daily，2021-08-18(005)．

[23] 李丽旻．风电开发挺近深远海[N]．中国能源报，2022-06-13(012)．
LI L M．Wind power development is near and far-reaching[N]．China Energy News，2022-06-13(012)．

[24] 陆晓如．“观澜”有术，绿电跨越深远海[J]．中国石油石化，2023(8)：43-45．
LU X R．“Guanlan” has skills，and green electricity crosses the far-reaching sea[J]．China Petroleum，2023(8)：43-45．

[25] 王玉飞，苗顺超，潘天国，等．海上风电腐蚀与防腐检测技术浅探[J]．材料保护，2022，55(11)：178-183．
WANG Y F，MIAO S C，PAN T G，et al．Brief analysis on offshore wind power corrosion and anti-corrosion detection technology of offshore wind power [J]．Materials Protection，2022，55(11)：178-183．

[26] 张真，殷爱鸣，金绪良，等．海上风电腐蚀监测技术研究现状[J]．分布式能源，2022，7(5)：39-45．
ZHANG Z，YIN A M，JIN X L，et al．Research status of offshore wind power corrosion monitoring technology[J]．Distributed Energy，2022，7(5)：39-45．

[27] 贾文虎，徐群杰．海上风电设施防腐蚀技术研究进展[J]．发电技术，2023，43(5)：703-711．
JIA W H，XU Q J．Research progress of anti-corrosion

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

technology for offshore wind power facilities[J]. Power Generation Technology，2023，43(5)：703-711．

[28] 时士峰，徐群杰，云虹，等．海上风电塔架腐蚀与防护现状[J]．腐蚀与防护，2010，31(11)：875-885．
SHI S F，XU Q J，YUN H，et al．Status of corrosion and protection for offshore wind towers[J]．Corrosion and Protection，2010，31(11)：875-885．

[29] 任伟，陈亚宾，徐华利，等．海上风电设备腐蚀机理及腐蚀现状研究[J]．船舶工程，2021，43(S1)：1-5．
REN W，CHEN Y B，XU H L，et al．Study on corrosion mechanism and corrosion status of offshore wind power equipment[J]．Ship Engineering，2021，43(S1)：1-5．

[30] 张斌．海上风电塔架涂层老化问题分析[J]．广东科技，2020，29(5)：66-69．
ZHANG B．Analysis of coating aging of offshore wind power tower[J]．Guangdong Science and Technology，2020，29(5)：66-69．

[31] 朱紫棠，廖有为，胡春文，等．5MW海上风力发电电机机座表面防护涂料的研究[J]．涂料工业，2012，42(1)：60-63．
ZHU Z T，LIAO Y W，HU C W，et al．Study on the surface protective coating for the 5 MW offshore wind generator stands[J]．Paint & Coatings Industry，2012，42(1)：60-63．

[32] 温家浩，杨中桂，白洁，等．海上风电设备防腐技术与展望[J]．船舶工程，2022，44(S1)：57-60．
WEN J H，YANG Z G，BAI J，et al．Anticorrosion technology and Prospect of offshore wind power equipment[J]．Ship Engineering，2022，44(S1)：57-60．

[33] 代兆立，窦海余，焦辉，等．三层包覆防护技术在冀东油田海洋钢桩防腐修复中的应用[J]．石油工程建设，2019，45(6)：48-50．
DAI Z L，DOU H Y，JIAO H，et al．Application of three-layer coating protection technology in anticorrosion repair of offshore steel piles in Jidong oilfield[J]．Petroleum Engineering Construction，2019，45(6)：48-50．

[34] 宋明阳，瞿晟珉，秦少茜，等．基于故障风险水平的海上风电场机会维护策略[J]．电力工程技术，2023，42(6)：117-129．
SONG M Y，QU S M，QIN S X，et al．Offshore wind farm opportunity maintenance strategy based on failure risk level[J]．Electric Power Engineering Technology，2023，42(6)：117-129．

[35] 瞿晟珉，应飞祥，秦少茜，等．“双碳”背景下海上风电维护策略研究现状与展望[J]．智慧电力，2023，51(10)：23-30．
QU C M，YING F X，QIN S X，et al．Research status and prospects of offshore wind power maintenance strategy under background of carbon peak and carbon neutrality[J]．Smart Power，2023，51(10)：23-30．

[36] 万远琛，王凯，初岳峰．海上风电运维的技术现状和发展综述[J]．船舶工程，2020，42(12)：20-25．
WAN Y C，WANG K，CHU Y F．Overview of technical status and development of offshore wind power operation and maintenance[J]．Ship Engineering，2020，42(12)：20-25．

[37] 张如菡，宋固，罗京，等．我国海上风电建设船舶发展形势及建议[J]．风能，2023(5)：66-70．
ZHANG R H，SONG G，LUO J，et al．Development situation and suggestions of offshore wind power construction vessels in China[J]．Wind Energy，2023(5)：66-70．

[38] 龙船风电网．国内首艘直流组网全电力推进风电运维船“雄程天威1”号介绍[EB/OL]．(2021-05-13)[2023-07-01]．https://wind.imarine.cn/news/14268.html．
Dragon Boat Wind Power Grid．The domestic first DC network full electric propulsion wind power operational ship “Xiongcheng Tianwei 1”[EB/OL]．(2021-05-13)[2023-07-01]．https://wind.imarine.cn/news/14268.html．

[39] 谢珉，刘洪亮．风电运维母船智能系统的研究与应用[J]．船舶工程，2023，45(4)：58-60．
XIE M，LIU H L．Research and application of intelligence system of service operation vessel[J]．Ship Engineering，2023，45(4)：58-60．

[40] 林媛．自升式海上风电大部件更换运维平台船型设计[J]．广东造船，2019，38(4)：66-69．
LIN Y．Design for jack-up wind power large components replacement operation and maintenance platform[J]. Guangdong Shipbuilding，2019，38(4)：66-69．

[41] 汤翔，杨源．海上风电场智能无人巡检方案研究[J]．电工技术，2021，554(20)：12-14．
TANG X，YANG Y．Research on intelligent unmanned inspection scheme of offshore wind farm[J]．Electric Engineering，2021，554(20)：12-14．

[42] 赵文璇，李明，周筑博．海上风电无人系统自主巡检应用构想[J]．海洋技术学报，2022，41(2)：110-118．
ZHAO W X，LI M，ZHOU Z B．Application conception of intelligent inspection of offshore wind power[J]．Journal of Ocean Technology，2022，41(2)：

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

110-118．

[43] 黄文婷．云洲智能首推海上风电无人化智能运维解决方案[J]．珠江水运，2019(20)：66-67．
HUANG W T．Yunzhou intelligent promotes unmanned intelligent operation and maintenance solution for offshore wind power[J]．Pearl River Water Transport，2019(20)：66-67．

[44] 杨源，阳熹，汪少勇，等．海上风电场智能船舶调度及人员管理系统[J]．南方能源建设，2020，7(1)：47-52．
YANG Y，YANG X，WANG S Y，et al．Scheme design of intelligent vessel dispatching and personnel management system for offshore wind farm[J]．Southern Energy Construction，2020，7(1)：47-52．

[45] 张峰．海上风电场升压站无人值守关键技术应用研究[J]．河南科技，2020，39(31)：17-20．
ZHANG F．Application research on unattended key technology of offshore wind power substation[J]．Henan Science and Technology，2020，39(31)：17-20．

[46] 卿子龙，孔庆香．海上风电场智慧型监控管理一体化系统[J]．分布式能源，2021，6(5)：59-63．
QING Z L，KONG Q X．Intelligent integrated monitoring and management system for offshore wind farm[J]．Distributed Energy，2021，6(5)：59-63．

[47] 陈明光，徐创学，冯庭有，等．海上风电场运维一体化平台的开发应用[J]．船舶工程，2021，43(10)：17-21．
CHEN M G，XU C X，FENG T Y，et al．Development and application of integrated operation and maintenance platform for offshore wind farm[J]．Ship Engineering，2021，43(10)：17-21．

[48] 罗小芳，张晨阳，王允，等．海上风电运维管理技术现状和展望[J]．船舶工程，2022，44(2)：22-30．
LUO X F，ZHANG C Y，WANG Y，et al．Current situation and prospect of offshore wind power operation and maintenance management technology[J]．Ship Engineering，2022，44(2)：22-30．

[49] 史香锟，贾爱庆，陈忠良，等．海上风电运维管理系统的研究与建议[J]．能源与节能，2021(1)：131-134．
SHI X K，JIA A Q，CHEN Z L，et al．Research and suggestions on offshore wind power operation and maintenance management system for offshore wind power[J]．Energy and Energy Conservation，2021(1)：131-134．

[50] 秦海岩．我国海上风电发展回顾与展望[J]．海洋经济，2022，12(2)：50-58．
QIN H Y．Review and prospect of offshore wind power development in China[J]．Marine Economy，2022，12(2)：50-58．

收稿日期：2023-07-26。

作者简介：

严新荣

严新荣(1972)，男，硕士，正高级工程师，主要研究方向为新能源、储能及多能互补能源系统等，xinrong-yan@chder.com；

张宁宁

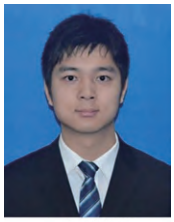
张宁宁(1980)，女，博士，高级工程师，主要研究方向为新能源设计、故障诊断及智慧运维等，260969413@qq.com；

马奎超

马奎超(1989)，男，博士，工程师，主要研究方向为风电场优化设计、控制策略及智慧运维等，kch.ma@qq.com；

魏超

魏超(1985)，男，博士，高级工程师，主要研究方向为新能源发电技术、数字化、智能化等，chao-wei@chder.com；


杨帅

杨帅(1992)，男，硕士，工程师，主要研究方向为动力机械工程，648511421@qq.com；

潘彬彬

潘彬彬(1982)，女，硕士，高级工程师，主要研究方向为新能源设计、故障诊断及功率预测，binbin-pan@chder.com。

(责任编辑　尚彩娟)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net